1. Quantenmechanik

1.1. Phänomene und Eigenschaften

1.1.1 Grundlegende Formeln

Ebene Welle $\Psi(\vec{r},t) = Ce^{i(k\vec{r}-\omega t)}$

Energie eines Quants Kleinstmögliche Energiemenge, die ein Teilchen aufnehmen/abgeben kann $E = \hbar\omega = hf$

Impuls $p = \hbar k$

Wellenlänge $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{h}{mv}$. Ordnet jedem Teilchen eine Wellenlänge zu

Wellenpaket Mehrere passende Wellen, die sich konstruktiv/destruktiv überlagern und zu einer größeren Welle interferieren

- Verhalten von Teilchen nur durch Wahrscheinlichkeiten vorhersagbar
- Vorhergesagte Verteilungen sind wellenartig
- Vorhersagen für Messgrößen nur als Mittelwert vieler Einzelmessungen bestimmbar

1.1.2 Dispersionsrelation

für freie Teilchen der Masse m im nicht-relativistischen Fall

$$E = \frac{p^2}{2m} = \hbar\omega \Rightarrow \omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}$$

Phasengeschwindigkeit: Phase der ebenen Wellengleichung konstant $\rightarrow k\vec{r} - \omega t = \varphi_0$,

$$v_{\text{ph}} = \left.\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right|_{\varphi=\text{const.}} = \frac{\omega}{k} = \frac{v}{2}$$

Gruppengeschwindigkeit eines Wellenpakets: Beschreibt die Bewegung des Wellenpaket als ganzes (nicht die Bewegungen der einzelnen Wellen im Paket)

$$v_{\text{gr}} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = v$$

1.1.3 Heisenbergsche Unschärferelation

Je genauer man den Ort eines Teilchens bestimmt, desto ungenauer kann man seinen Impuls bestimmen (analog andersrum)

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

1.2. Wellenfunktion

- Wahrscheinlichkeitsamplitude für alle Punkte in Raum und Zeit $\Psi(\vec{r},t)$
- Wahrscheinlichkeitsdichte gegeben durch $|\Psi(\vec{r})|^2 \Rightarrow \int_V |\Psi(\vec{r})|^2 \,\mathrm{d}\vec{r} = 1$
- Normierung durch $\int_V |\Psi(\vec{r})|^2 d\vec{r} = 1$

1.3. Polarisation

Beliebige Welle gegeben durch

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \begin{pmatrix} |E_{0x}| \\ |E_{0y}|e^{i\delta} \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)}$$

lineare Polarisation $\delta = 0$ Die einzelnen Komponenten der Welle zeigen immer in die gleiche (und ihre negative) Richtung

- **horizontal:** $E_y(\vec{r},t) = 0$
- **vertikal:** $E_x(\vec{r},t) = 0$

elliptische Polarisation $\delta \neq k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$ Die einzelnen Komponenten der Welle rotieren im Raum. In der xy-Ebene (Wellenausbreitung in z-Richtung) sieht man eine Ellipse

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 = 1$$

Drehrichtung in der xy-Ebene

$$\tan(\theta) = \mp\frac{|E_{0y}|}{|E_{0x}|}\tan(kz-\omega t)$$

1.3.1 linear horizontal (h) polarisiert

$$\vec{E}_h(\vec{r},t) = \begin{pmatrix} |A_{0x}| \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |h\rangle$$

1.3.2 linear vertikal (v) polarisiert

$$\vec{E}_v(\vec{r},t) = \begin{pmatrix} 0 \\ |B_{0y}| \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |v\rangle$$

1.3.3 zirkular rechts (r) polarisiert

$$\vec{E}_r(\vec{r},t) = \begin{pmatrix} |C_{0x}| \\ i|C_{0y}| \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = |r\rangle$$

1.3.4 zirkular links (l) polarisiert

$$\vec{E}_l(\vec{r},t) = \begin{pmatrix} |C_{0x}| \\ -i|C_{0y}| \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = |l\rangle$$

Die Paare $|h\rangle, |v\rangle$ und $|r\rangle, |l\rangle$ bilden Basisvektoren. $|r\rangle$ und $|l\rangle$ kann in einen (v)- und (h)-Anteil aufgespalten werden

1.4. Superpositionsprinzip

Sendet man $|r/l\rangle$-polarisierte Lichtwellen in einen Polarisationssplitter, wird die Hälfte danach $|v\rangle$-polarisiert und die andere Hälfte $|h\rangle$-polarisiert sein (da $|r/l\rangle$-polarisierte Wellen sowohl $|v\rangle$- als auch $|h\rangle$-Anteile besitzen, kann ein Polarisationssplitter diese in verschiedene Richtungen ableiten $\Rightarrow$ $|v\rangle$-Teile und $|h\rangle$-Teile sind nicht mehr am gleichen Ort unterwegs).
Hat man ein einzelnes $|r/l\rangle$-polarisiertes Photon, so kann es sich nicht aufspalten $\Rightarrow$ es wird entweder $|v\rangle$-oder $|h\rangle$-polarisiert sein.
Davor war es in einer Superposition beider Zustände.

1.4.1 Wahrscheinlichkeitsaufteilung

$$|r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|h\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|v\rangle$$

$$p(|h\rangle) = \left|\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right|^2 = \frac{1}{2} \quad p(|v\rangle) = \left|\left(\frac{i}{\sqrt{2}}\right)\right|^2 = \frac{1}{2}$$

1.5. Schrödinger-Gleichung

allgemeine, zeitabhängige Schrödingergleichung für die Gesamtenergie eines Teilchens (TODO: Herleitung). Linear in Ψ

$$i\hbar\partial_t\Psi(\vec{r},t) = \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi(\vec{r},t)}_{E_{\text{kin}}} + \underbrace{V(\vec{r},t)\Psi(\vec{r},t)}_{E_{\text{pot}}}$$

zeitunabhängige Schrödingergleichung mit Energie E

$$E\varphi(\vec{r}) = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\varphi(\vec{r}) + V(\vec{r})\varphi(\vec{r})$$

1.5.1 Korrespondenzprinzip

Assoziation klassischer Größen (Observablen) mit quantenmechanischen Operatoren

klass.	qm	3D
x	x	$\vec{r}$
p_x	$\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}$	$\frac{\hbar}{i}\vec{\nabla}$
E	$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$	
H	$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial}{\partial x} + V(x)$	$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(\vec{r})$

Kommutatoren
Differenzen von Operatoren, z.B. $[x,p_x] = xp_x - p_x x = i\hbar \neq 0$, p_x ist der Operator, der auf eine Wellenfunktion $\psi(x,t)$ wirkt:

$$xp_x\psi = x(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\psi) \neq \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}(x\psi) = p_x x\psi$$

1.5.2 Erwartungswert

$$\overline{B} = \int_V \psi^* B\psi \,\mathrm{d}V$$

1.5.3 Unschärfe (Streuung) um den Erwartungswert

$$(\Delta B)^2 = \overline{(B-\overline{B})^2} = \int_V \psi^*(B-\overline{B})^2\psi \,\mathrm{d}V$$

TODO: Potentialtopf, konstantes Potential, Potentialstufen

2. Aufbau der Materie

2.1. Moleküle - Bindungstypen

Bindung	Eigenschaften	Energie
Ionisch	Elektronaustausch, stark, starr	3.4 eV
Kovalent	Gemeinsame Elektronen	
Metallisch	„Elektronensee“	
Dipol	Coulombkräfte von Partialladungen	

2.1.1 Ionische Bindung

Voraussetzung: unterschiedliche Atome, leicht zu ionisieren

Ionisierung

1. Anion und Kation ziehen sich an bis auf einen Abstand der Ionenmittelpunkte: $r_0 = (r_{\text{Y}^-} + r_{\text{X}^+})$
2. Dabei wird die Energie frei: $E_{\text{el}} = \int_\infty^{r_0} \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0}$
3. Coulombanziehung nicht gerichtet $\rightarrow$ positive und negative Ionen lagern so dicht aneinander wie möglich $\rightarrow$ Ionenkristall (nicht verformbar)
4. Elektronen sind an den Ionen lokalisiert $\rightarrow$ keine freien Elektronen vorhanden $\rightarrow$ Isolator
5. Differenz der Elektronegativität meist $\Delta E > 1.7$
6. Gesamtbilanz der der Ionischen Bindung
   $\mathrm{X} + E_X \rightarrow \mathrm{X}^+ + \mathrm{e}^-$
   $\mathrm{Y} + \mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Y}^- + E_Y$
   $\mathrm{X}^+ + \mathrm{Y}^- \rightarrow \mathrm{XY} + E_{\text{el}}$
   $E_{\text{ges}} = -E_X + E_Y + E_{\text{el}}$

2.1.2 Kovalente Bindung

Spinabsättigung der äußeren Elektronenschale durch **gemeinsame Elektronen**

- Valenz-Elektronen zwischen den Atomen lokalisiert
- keine Kugelsymmetrische Ladungsverteilung mehr im Atom
- Die Anzahl der Elektronen mit umgepaartem Spin zeigt an wie vielfache kovalente Bindungen eingegangen werden können
- treten bei und zwischen Elementen der IV. bis VII. Hauptgruppe (+H) auf
- gerichtete Bindungen $\rightarrow$ mögliche Kristallstrukturen werden eingeschränkt
- Differenz der Elektronegativität meist $\Delta E < 1.7$
- kovalente gebundene Kristalle sind üblicherweise schlechte Leiter

2.1.3 Metallische Bindung

Sonderfall der kovalenten Bindung, bei der die Valenz-Elektronen nicht lokalisiert sind.

- Vorwiegend Elemente mit nur wenigen Außenelektronen
- freie Elektronen $\rightarrow$ hohe elektrische Leitfähigkeit, hohe Wärmeleitfähigkeit
- Bindung nicht gerichtet $\rightarrow$ hohe Packungsdichte
- Bindungen mit gleich- und ungleichartigen Metallen eingegangen werden
- Metallische Bindung ist schwächer als die ionische oder kovalente Bindung
- Bindungsstärke hängt von der Zahl der Leitungselektronen ab

2.1.4 Dipolbindung

- zwischen Molekülen mit permanentem Dipolmoment $\rightarrow$ Moleküle mit positiver und negativer Ladung

- Dipole ordnen sich im Dipolfeld der Nachbaratome so an, dass möglichst geringe Abstand und durch die Coulombkräfte gebunden werden

2.1.5 Van-der-Waals-Bindung:

- Atome/Moleküle haben kein permanentes Dipolmoment
- Bindung zwischen Dipolen durch statistische Fluktuationen der Ladungsschwerpunkte.
- Sehr schwache Bindung

2.1.6 Wasserstoffbrückenbindung

Vorraussetzung: Äußere Schale $>$ vier Elektronen, zwischen 2 Atomen.

- Bindungen über Wasserstoffbrücken der Form A-H-A
- Das H-Atom geht eine kovalente Bindung mit Atom der Sorte A ein und gibt sein Elektron ab. Das Proton bleibt fest an Reaktionspartner gebunden und bindet nun zusätzlich das andere negative Atom
- Bindungsenergie ist gering $(0.1\,\mathrm{eV})$

2.2. Das Periodensystem (Siehe Seite 4)

Hauptquantenzahl	$n = 1, 2, \ldots$ (= K, L, ...- Schale)	bestimmt die Energie Nebenquantenzahl
Bahndrehimpulsqz.	$l = 0, \ldots, n-1$ (= s,p,d,f - Zuständen)	bestimmt die Form der Wellenfkt.
Magnet. Quantenzahl	$m = -l, -l+1, \ldots, l-1, l$	bestimmt Form und räuml. Ausdehnung der Orbitale
Spinquantenzahl	$s = \pm\frac{1}{2}$	Eigendrehimpuls des Elektrons

Zu jedem Wert n gehören n^2 Zustände durch Variation von l und m. Außerdem ist jeweils ein Spin $s = \pm\frac{1}{2}$ möglich.

Entartungsgrad: Kombination der QZ mit gleicher Energie: $2n^2$

2.3. Atome - Hundsche Regeln

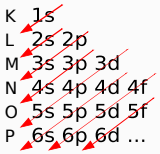
Legen fest, nach welchem Schema jedes einzelne Orbital eines Atoms mit Elektronen besetzt wird.

1. Die Spins werden möglichst parallel ausgerichtet: $|\sum s_i| = \max$
2. Gesamtdrehinmpuls $|L| = |\sum m_i| = \max$
3. Falls die Schale weniger als halbvoll ist:
   - Bahndrehimpuls und Spin antiparallel
   - Gesamtdrehimpuls J: $|J| = ||L| - |S||$

   Falls die Schale mehr als halbvoll ist:
   - Bahndrehimpuls und Spin parallel
   - Gesamtdrehimpuls J: $|J| = ||L| + |S||$

Merke: Volle Schalen liefern keinen Beitrag zu S, L und J

Pauli-Prinzip:
Alle Elektronen unterscheiden sich in mindestens einer Quantenzahl



n \ l	$0 = \mathbf{s}$	$1 = \mathbf{p}$	$2 = \mathbf{d}$
	$m = 0$	$m = -1, 0, 1$	$m = -2, -1, 0, 1, 2$
1:K	↑↓		
2:L	↑↓	↑↓ ↑↓ ↑↓	
3:M	↑↓	↑↓ ↑↓ ↑↓	↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓